

摘要：

英伟达正秘密斥资50至100亿美元，在全美收购从未激活的暗光纤，自建总带宽达7.6 Petabits/秒的电信级网络。这不是一次简单的基础设施投资——当博通、Marvell的定制芯片持续蚕食GPU份额，英伟达选择将战场从“谁的芯片更快”延伸至“谁能把算力直接送到客户手里”。

英伟达正在全美范围内秘密推进一个与芯片无关、却可能比任何一款GPU都更具战略防御价值的项目：在全美范围收购已铺设但从未激活的暗光纤，自建电信级网络基础设施。

周二，据Needham与Wolfe Research先后披露，**该项目未来三年预计耗资50至100亿美元，建成后总带宽潜力可达7.6 Petabits/秒——这一规模已超越企业级需求，直指电信运营商级别的基础设施控制权。**

与直接购买带宽不同，收购暗光纤意味着英伟达获得了光纤线路的完全使用权，从光传输设备选型到网络拓扑设计，全部自主定义。这是一条更重资产、更长周期、但也更具排他性的道路。

Wolfe Research在报告中将这一布局定性为英伟达“应对ASIC崛起的终极保险策略”。在大客户自研芯片不断蚕食GPU份额的背景下，英伟达正试图将竞争从“谁的芯片更快”延伸至“谁能把算力直接送到客户手里”——通过控制物理传输层，在硬件竞争之外开辟第二条护城河。

对投资者而言，这一消息折射出英伟达战略定位的根本性转变：从为云服务商供货的上游组件商，向直接触达终端客户的算力基础设施运营商演进。而这意味着英伟达与AWS、Azure、GCP之间长期微妙的共生关系，可能进入一个全新的竞合阶段。

7.6 Petabits/秒：一个被低估的数字

英伟达暗光纤网络的总带宽上限——7.6 Petabits/秒——需要被置于适当的参照系中理解。当前全球互联网骨干网的单纤传输能力通常在数十至数百Tbps级别，而英伟达的规划规模相当于数千条骨干网级光纤的聚合能力。

暗光纤网络可以连接多个数据中心，形成一个庞大的集群。分析认为，英伟达可以将此网络租赁给 Neoclouds，从而缩小与超大规模数据中心运营商之间的差距，许多超大规模数据中心运营商拥有大量的光纤网络。

暗光纤的激活与商用化周期通常以18至36个月计。从光纤收购到光传输设备部署，再到与各地数据中心和企业节点的最后一公里连接，英伟达需要在三年内完成传统电信运营商需要五到七年才能走完的路径。这一执行节奏的激进程度，本身就在向市场传递信号。

"终极保险"：暗光纤如何对冲ASIC风险

理解暗光纤的战略紧迫性，需要审视英伟达面临的竞争格局变化。博通、Marvell等公司正为谷歌、亚马逊等云巨头定制AI专用芯片（ASIC），在推理等特定场景中逐步侵蚀GPU的市场份额。当大客户拥有自研芯片的选择权时，英伟达在算力交付链条中的话语权便不再稳固。

暗光纤的布局正是针对这一结构性风险的应对——通过自建网络直接触达终端客户，英伟达得以将算力从“经由云服务商转售”变为“端到端自主交付”。Wolfe Research使用“终极保险”一词的



深意在于：即便未来客户在计算层选择ASIC而非英伟达GPU，只要算力经由英伟达的网络基础设施交付，英伟达依然保留了对交付层的话语权和经济利益。

这一逻辑与英伟达近年来的一系列战略动作高度一致：200亿美元引进Groq技术及团队确立了GPU+LPU异构计算范式；300亿美元投资OpenAI锁定了最大的模型训练需求方。暗光纤网络补齐的，正是从算力生产到算力交付全链条中最后一块——也是最难以被复制的——物理传输层。

云巨头与电信运营商的双重压力

对AWS、Azure、GCP而言，GPU即服务的直销模式构成了一个棘手的前景：最重要的上游供应商正在成为特定场景中的直接竞争者。过去企业客户在云平台上租用GPU实例时，云服务商从中抽取可观的平台溢价；未来若英伟达以自有网络直接交付，这部分利润将在供需双方之间重新分配。

对传统电信运营商而言，一个市值超过5万亿美元的新买家大举收购长途暗光纤，可能推动相关资产的重估。Zayo、Crown Castle等暗光纤市场的主导者，面临的不只是竞争性买家的成本抬升，更是科技巨头对电信基础设施层渗透的加速——这一趋势已从数据中心延伸至传输网络。

但需要指出，暗光纤网络的商业运营并非易事。光传输设备、网络运维团队、与各地数据中心企业的最后一公里连接——英伟达在这些领域的经验几乎为零。即便网络建成，如何高效运营并实现商业化，仍是重大的执行风险。

暗光纤收购并非英伟达的孤立冒险，而是其从芯片公司向全栈AI基础设施运营商转型中的一环。仅过去一年，英伟达的布局便覆盖了计算架构（Groq）、客户生态（OpenAI）、供应链（SK海力士HBM合作）、地缘布局（日本机器人及汽车产业合作）——而暗光纤网络则是这张拼图中物理控制的部分。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

64 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

